

---

## TD 2. Logique, raisonnements, calculs algébriques.

---

**Exercice 1.** 1) Dans chaque cas, préciser si la proposition est vraie ou fausse, et donner sa négation.

- |                                                                       |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| a) $\forall x \in \mathbb{R}, x \in [1, +\infty[ \implies x^2 \geq x$ | d) $\forall x \in \mathbb{R}_+^* \cap \mathbb{R}_-^*, x = 0.$       |
| b) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x = y \iff x^2 = y^2$            | e) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, xy > 0.$    |
| c) $\forall x \in \mathbb{R}, (x^2 < 0 \implies x < 0).$              | f) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, xy \geq 0.$ |

2) Donner la négation des phrases suivantes :

- a) S'il pleut alors je prends mon parapluie.
- b) Chaque été, il pleut au moins un jour en Bretagne.
- c) Un été, il a plu tous les jours en Bretagne.

**Exercice 2.** Traduire formellement les propositions suivantes, et dire si elles sont vraies ou fausses :

- a) Pour être multiple de 6, il est nécessaire d'être multiple de 3.
- b) Pour être multiple de 6, il est suffisant d'être multiple de 3.
- c) Pour que  $x + 2 \geq 3$ , il faut que  $x$  soit positif ou nul.
- d) Pour que  $x + 2 \geq 3$ , il suffit que  $x \geq 2$ .
- e) Aucun entier n'est supérieur à tous les autres.
- f) Certains réels sont strictement supérieurs à leur carré.
- g) Tous les réels ne sont pas des quotients d'entiers.

**Exercice 3.** Écrire en langage formel les propositions suivantes (où  $f$  est une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ ) :

- |                                         |                             |                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| a) $f$ n'est pas la fonction nulle      | c) $f$ est décroissante     | e) $f$ présente un minimum |
| b) $f$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$ | d) $f$ n'est pas croissante | f) $f$ n'est pas majorée   |

**Exercice 4.** Soit  $E$  un ensemble non vide, et  $f$  fonction définie sur un intervalle  $I$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ .

Exprimer en français la signification des assertions suivantes :

- |                                                          |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) $\exists C \in \mathbb{R}, \forall x \in I, f(x) = C$ | c) $\forall x \in E, \exists y \in E, x \neq y$                                                     |
| b) $\forall x \in I, f(x) = 0 \implies x = 0$            | d) $\forall x \in E, \forall y \in E, \forall z \in E, (x = y \text{ ou } y = z \text{ ou } z = x)$ |

**Exercice 5.** Soient  $A$  et  $B$  des réels. Montrer :

$$(\forall \varepsilon > 0, A \leq B + \varepsilon) \implies A \leq B.$$

**Exercice 6.** Soit  $I$  et  $J$  des intervalles, et  $f : I \rightarrow J$  une fonction bijective. Montrer que si  $f$  est strictement croissante, alors  $f^{-1}$  est également strictement croissante.

**Exercice 7.** Le but de l'exercice est de déterminer toutes les fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telles que :

$$(*) : \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x)f(y) - f(xy) = x + y.$$

- a) Soit  $f$  une fonction vérifiant (\*). Montrer que  $f(0) = 1$ . En déduire  $f(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
- b) Conclure.

**Exercice 8.** Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*, 2^{n-1} \leq n!$

**Exercice 9.** On définit la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  par  $u_0 = 0, u_1 = 1$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+2} = \frac{u_{n+1} + u_n}{2} + 1.$$

Montrer que cette suite est strictement croissante.

**Exercice 10.** On définit la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  par  $u_1 \in ]0, 1]$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $u_{n+1} = \frac{\sum_{k=1}^n (u_k)^k}{n^n}$ .  
Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_n \in ]0, 1]$ .

**Exercice 11.** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

a) Simplifier :  $A = (n+2)! - 2(n!)$  ;  $B = \frac{n!}{(n+1)!} - \frac{(n-1)!}{n!}$  ;  $C = \frac{n!}{(n+4)!}$ .

b) Écrire à l'aide de factorielles :

$$A = 2n(2n-2)(2n-4) \dots 4 \times 2 ; \quad B = 1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n+1).$$

**Exercice 12.** 1) Calculer les sommes suivantes (avec  $x, q$  réels,  $n, p$  entiers tels que  $1 \leq p \leq n$ ) :

$$A = \sum_{k=0}^n x^{2k+1} ; \quad B = \sum_{k=p}^n q^k ; \quad C = \sum_{j=p}^n (2j+1) ; \quad D = \sum_{k=1}^n \ln \left( 1 + \frac{1}{k} \right) ; \quad E = \sum_{k=1}^n k(k!)$$

2) Montrer qu'il existe des réels  $a$  et  $b$  que l'on déterminera tels que :  $\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1}$ .

En déduire  $F = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$ .

**Exercice 13.** a) Développer  $(k+1)^3 - k^3$  pour tout entier  $k$ . Retrouver  $\sum_{k=1}^n k^2$  sous forme factorisée pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

b) Faire un raisonnement similaire pour prouver que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\sum_{k=1}^n k^3 = \left( \frac{n(n+1)}{2} \right)^2$ .

**Exercice 14.** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Calculer les sommes suivantes :

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{3^i 4^j}{5^{i+j}} ; \quad B = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j+1} ; \quad C = \sum_{k=1}^n \left( \sum_{j=k}^n \frac{1}{j} \right) ; \quad D = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j)$$

**Exercice 15.** Soit  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ . Calculer :  $\prod_{k=2}^n \left( 1 - \frac{1}{k} \right)$  et  $\prod_{k=2}^n \left( 1 - \frac{1}{k^2} \right)$ .

(Indication : télescopage...)

 **Exercice 16.** Soit  $x \in \mathbb{R}^+$ . Montrer sans récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $(1+x)^n \geq 1+nx$ .

 **Exercice 17.** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

a) Calculer  $\sum_{p=0}^n \binom{n}{p}$  et  $\sum_{p=0}^n (-1)^p \binom{n}{p}$ .

b) On pose  $S_p = \sum_{\substack{k \text{ entier tel que} \\ 0 \leq 2k \leq n}} \binom{n}{2k}$  et  $S_i = \sum_{\substack{k \text{ entier tel que} \\ 0 \leq 2k+1 \leq n}} \binom{n}{2k+1}$ .

Calculer  $S_p + S_i$  et  $S_p - S_i$ , en déduire la valeur de ces sommes.

 **Exercice 18.** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On souhaite calculer  $S = \sum_{p=1}^n p \binom{n}{p}$  par deux méthodes différentes.

1) Démontrer que pour tout  $p \in \{1, \dots, n\}$ ,  $p \binom{n}{p} = n \binom{n-1}{p-1}$ . En déduire  $S$ .

2) On note  $f : x \mapsto (1+x)^n$ . Retrouver l'expression de  $S$  à l'aide de la fonction  $f$  (on calculera  $f'(x)$  de deux façons différentes).

# Exercice 12

## méthode 1:

$C = \sum_{j=p}^n (2j+1) = \sum_{j=p}^n 2j + \sum_{j=p}^n 1$

$\triangle !$  ne pas inventer de formule

$k = \frac{N(N+1)}{2}$

$k=1$  non modifiable

$= 2 \sum_{j=p}^n j + (n-p+1)$

$= 2 \left( \sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^{p-1} j \right) + n-p+1$  car  $\sum_{j=1}^n j = \sum_{j=1}^{p-1} j + \sum_{j=p}^n j$

$= 2 \left( \frac{n(n+1)}{2} - \frac{(p-1)p}{2} \right) + n-p+1$

$= n(n+1) - p(p-1) + n-p+1$

$C = n^2 + 2n - p^2 + 1$

c'est  $n^2 + 2n + 1 - p^2$   
 ie  $(n+1)^2 - p^2$ ...  
 comme à la méthode 2.

## méthode 2

$C = \sum_{j=p}^n (2j+1) = \sum_{i+p=p}^n (2j+1) = \sum_{i=0}^{n-p} (2(i+p)+1)$

$j = i+p$   
 $i = j-p$

Posons  $i = j-p$   
 (donc  $j = i+p$ )

$= \sum_{i=0}^{n-p} (2i + 2p + 1)$

$= 2 \sum_{i=0}^{n-p} i + \sum_{i=0}^{n-p} (2p+1)$

car  $\sum_{k=1}^m k = \sum_{k=0}^m k$

$= (n-p)(n-p+1) + (2p+1)(n-p+1)$

$= (n-p+1)(n-p+2p+1) = (n+1-p)(n+1+p) = (n+1)^2 - p^2$

$= (n+1)^2 - p^2$

$$D = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$$

$$= \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k+1}{k}\right)$$

$$= \sum_{k=1}^n \left( \ln(k+1) - \ln(k) \right) \quad \text{(c'est une somme télescopique)}$$

$$= \underbrace{\ln(2) - \ln(1)}_{k=1} + \underbrace{\ln(3) - \ln(2)}_{k=2} + \underbrace{\ln(4) - \ln(3)}_{k=3} + \dots + \underbrace{\ln(n+1) - \ln(n)}_{k=n}$$

$$= -\ln(1) + \ln(n+1)$$

$$= \ln(n+1)$$

$k=n-1$

$\forall k \in \mathbb{N}^*$

$$k \times (k!) = (k+1-1)(k!) = (k+1)! - k!$$

$$E = \sum_{k=1}^n (k+1)! - k! = 2! - 1! + 3! - 2! + \dots + (n+1)! - n!$$

(somme télescopique)

$$= (n+1)! - 1!$$

$$E = (n+1)! - 1$$

2. Montrons  $\exists (a, b) \in \mathbb{R}^2, \forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1}$   
 Soit  $a$  et  $b$  des réels.

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1} = \frac{a(k+1) + b(k)}{k(k+1)} = \frac{(a+b)k + a}{k(k+1)}$$

Pour que  $\frac{(a+b)k + a}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}$ , il suffit que

$$\begin{cases} a+b=0 \\ a=1 \\ \text{ie} \\ a=1 \\ b=-1 \end{cases}$$

Donc  $a=1$  et  $b=-1$  conviennent.

Donc  $\exists (a, b) \in \mathbb{R}^2, \forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1}$

$$F = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$$

$$= \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} + \frac{-1}{k+1} \right) = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$$\boxed{F = 1 - \frac{1}{n+1}}$$

## Exercice 14:

$$A = \sum_{i=1}^m \left( \sum_{j=1}^m \frac{3^i 4^j}{5^{i+j}} \right) = \sum_{i=1}^m \left( \sum_{j=1}^m \frac{3^i 4^j}{5^i 5^j} \right)$$

$$= \sum_{i=1}^m \left( \sum_{j=1}^m \left( \frac{3}{5} \right)^i \left( \frac{4}{5} \right)^j \right)$$

$$= \sum_{i=1}^m \left( \left( \frac{3}{5} \right)^i \sum_{j=1}^m \left( \frac{4}{5} \right)^j \right)$$

Car  $\left( \frac{3}{5} \right)^i$  est une constante vis-à-vis de  $j$

$$= \sum_{i=1}^m \left( \left( \frac{3}{5} \right)^i \frac{4}{5} \frac{1 - \left( \frac{4}{5} \right)^m}{1 - \frac{4}{5}} \right)$$

Car  $\frac{4}{5} \neq 1$

cote vis-à-vis de  $i$

$$\left( \text{ou: } \sum_{k=1}^m q^k = \sum_{k=0}^m q^k - q^0 = \frac{1-q^{m+1}}{1-q} - 1 = \frac{1-q^{m+1} - (1-q)}{1-q} = \frac{q - q^{m+1}}{1-q} \right)$$

$$A = \frac{4}{5} \frac{1 - \left( \frac{4}{5} \right)^m}{\frac{1}{5}} \times \sum_{i=1}^m \left( \frac{3}{5} \right)^i = 4 \left( 1 - \left( \frac{4}{5} \right)^m \right) \times \frac{3}{5} \frac{1 - \left( \frac{3}{5} \right)^m}{1 - \frac{3}{5}}$$

$$A = 4 \left( 1 - \left( \frac{4}{5} \right)^m \right) \times \frac{3}{2} \left( 1 - \left( \frac{3}{5} \right)^m \right)$$

$$B = \sum_{1 \leq i \leq j \leq m} \frac{i}{j+1} = \sum_{i=1}^m \left( \sum_{j=i}^m \frac{i}{j+1} \right) = \sum_{j=1}^m \left( \sum_{i=1}^j \frac{i}{j+1} \right) = \sum_{j=1}^m \left( \frac{1}{j+1} \sum_{i=1}^j i \right)$$

Car  $\frac{1}{j+1}$  est une constante vis-à-vis de  $i$

$$\left( \sum_{i=1}^j \left( i \sum_{j=i}^m \frac{1}{j+1} \right) \right) = \sum_{j=1}^m \left( \frac{1}{j+1} \frac{j(j+1)}{2} \right) = \sum_{j=1}^m \frac{j}{2} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m j$$

pas de formule

$$B = \frac{1}{2} \times \frac{m(m+1)}{2} = \frac{m(m+1)}{4}$$

$$C. \sum_{k=1}^m \left( \sum_{j=k}^m \frac{1}{j} \right) = \sum_{j=1}^m \left( \sum_{k=1}^j \frac{1}{j} \right)$$

étapes  $\rightarrow$

$$= \sum_{j=1}^m \left( \frac{1}{j} \sum_{k=1}^j 1 \right)$$

$$\sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ \text{et } k \leq j \leq m}} \frac{1}{j}$$

ie  $\sum_{1 \leq k \leq j \leq m} \frac{1}{j}$

$$= \sum_{j=1}^m \left( \frac{1}{j} \times j \right)$$

$$= \sum_{j=1}^m 1$$

$$= m$$

dit  
en

disant:

$\frac{1}{j}$  est une

constante vis-à-vis de  $k$

$$D = \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^n |i+j| \right)$$

$$= \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^n i + \sum_{j=1}^n j \right)$$

$$= \sum_{i=1}^n \left( \underbrace{ni}_{\substack{\text{nb de termes} \\ \text{la cste}}} + \frac{n(n+1)}{2} \right)$$

*i est une constante vis-à-vis de j*

$$= n \sum_{i=1}^n (i) + \sum_{i=1}^n \left( \frac{n(n+1)}{2} \right) \text{ -- o cst.}$$

$$= n \times \frac{n(n+1)}{2} + n \times \frac{n(n+1)}{2}$$

$$= \frac{n^2(n+1)}{2} + \frac{n^2(n+1)}{2}$$

$$= \frac{2n^2(n+1)}{2}$$

direct.

$$D = n^2(n+1)$$